

前沿快讯：游戏研发生产智能化——从单点提效到全流程变革

News Report: Intelligent Game R&D Production—From Point Efficiency to Full-Process Transformation

陈曦^{1*}

*: Corresponding Author

摘要：人工智能技术正在系统性地重构游戏产业的研发生产流程。本文基于 2026 年游戏开发者大会 (GDC) 的一手行业信息，系统梳理了游戏研发生产智能化的发展现状。研究发现，AI 对游戏研发的赋能已从单点工具突破走向全流程管线集成，在 3D 资产生成、代码与测试、本地化翻译等环节均实现了显著的效率提升。其中，3D 角色动画管线效率最高提升 8 倍，本地化成本降低约 80%，自动化编程覆盖率已达 98%。与此同时，行业也面临着 AI 生成内容质量控制、技术同质化等挑战。本文认为，未来游戏研发生产智能化的竞争将从“能否使用 AI”转向“如何用好 AI 实现产品差异化”。

关键词：游戏研发；人工智能；AIGC；3D 生成；产业智能化

Abstract. Artificial intelligence is systematically restructuring the research, development and production processes of the game industry. Based on first-hand industry information from the 2026 Game Developers Conference (GDC), this paper systematically reviews the current state of intelligent game R&D production. The study finds that AI empowerment in game development has evolved from point-solution breakthroughs to full-process pipeline integration, achieving significant efficiency improvements in 3D asset generation, coding and testing, and localization translation. Specifically, 3D character animation pipeline efficiency has increased by up to 8 times, localization costs have been reduced by approximately 80%, and automated programming coverage has reached 98%. Meanwhile, the industry also faces challenges such as quality control of AI-generated content and technological homogenization. This paper argues that the future competition in intelligent game R&D production will shift from "whether to use AI" to "how to leverage AI for product differentiation."

Keywords: Game R&D; Artificial Intelligence; AIGC; 3D Generation; Industrial Intelligence

一、引言

2025 年至 2026 年，人工智能对游戏产业的渗透正从概念验证阶段加速走向规模化落地。在刚刚闭幕的 2026 年游戏开发者大会 (GDC) 上，AI 相关议题超过 100 场，较 2025 年大幅增长 110%，中国头部游戏厂商成为这一轮技术展示的核心力量 [1]。与往年不同的是，行业关注的焦点已从“AI 能不能生成资产”转向“AI 如何深度嵌入研发全流程并真正提升产品质量”。腾讯、网易、游族网络等企业纷纷展示了从 3D 建模、动画制作到代码生成、本地化翻译的全链条 AI 解决方案 [5]。根据 QYResearch 的行业报告，全球游戏 AI 解决方案市场在 2025 年达到约 85 亿美元规模，预计到 2030 年将突破 200 亿美元，年复合增长率超过 18% [3]。在此背景下，系统梳理游戏研发生产智能化的技术进展与应用现状，对于理解产业变革方向具有重要的现实意义。

二、3D 资产生成：效率跃升的主战场

3D 美术资产的生产向来是游戏研发中最耗时、成本最高的环节。传统流程中，一个高品质 3D 角色从原画设计、建模、蒙皮到骨骼绑定与动画制作，往往需要数周甚至数月的时间。AI 正在这一领域带来最显著的效率变革。

腾讯在 2026 年 GDC 上发布的 VISVISE 系统，是业界首个可落地的多模态动作生成大模型 [8]。该系统整合了骨骼生成、智能蒙皮、3D 动画生成和智能插帧四大模块，能够根据文字描述或动作视频自动生成完整的 3D 角色动画。在实际应用中，VISVISE 将蒙皮制作时间缩短了 85% 以上，整体 3D 角色动画管线效率提升 8 倍。目前，该系统已应用于《和平精英》《王者荣耀》等近 100 个游戏项目中 [2]。与此同时，腾讯自研的混元 3D 模型也在快速迭代。混元 3D 3.0 版本实现了 1536° 的几何分辨率，支持 36 亿体素的超高清建模，在权威评测中图生 3D 和文生 3D 任务均排名全球第一。该模型已在 Hugging Face 平台开源，累计下载量突破 300 万，成为全球最受欢迎的开源 3D 生成模型之一 [6]。

在实时物理模拟领域，光子工作室群与萨罗斯工作室联合开发的 SoftAndMax 系统，用神经网络模型替代传统的 CPU 物理解算，将单个高精度角色的布料模拟耗时从每帧 2 毫秒以上降低到亚毫秒级别。这一突破使得移动端设备也能流畅运行原本只有高端 PC 才能支持的高精度物理效果 [5]。

三、全链路 AI 工具链的构建

如果说 3D 资产生成是 AI 赋能游戏研发的“明星环节”，那么 AI 向策划、程序、测试、本地化等环节的系统性渗透，则构成了完整的智能化研发工具链。这种全链路覆盖正在从根本上改变游戏开发的工作方式。

在数值策划领域，杭州极逸人工智能推出的 SOON Fx 引擎是全球首款 AI 游戏数值引擎，已于 2025 年 12 月免费开源。该引擎通过可视化公式搭建、节点式结果查询和实例化战斗模拟，将数值策划从繁复的 Excel 手工劳动中解放出来，据官方数据效率提升超过 70%^[9]。在代码开发与测试环节，腾讯天美工作室展示了“可微智能”（Agentic AI）技术，AI 能够自主规划任务、修复 Bug，甚至实现 98% 的自动化编程^[1]。游族网络的自动化测试工具已覆盖 70% 的测试用例编写工作，大幅减少了人工测试的工作量。

本地化翻译是游戏出海的刚性需求，传统人工翻译成本高、周期长，成为制约全球化发行的瓶颈之一。游族网络自主研发的一站式翻译平台支持 16 种语言互译，已全面覆盖海外发行产品，节省了 80% 的本地化翻译成本^[2]。哔哩哔哩游戏算法团队构建的大模型翻译体系则更进一步，支持 10 种语言同时翻译，翻译周期缩短 85% 以上，整体成本节省 70% 至 80%，同时将线上客诉控制在万分之一以内^[5]。这些数据表明，大模型技术正在系统性地重构游戏本地化的工作流程。

表 1：游戏研发生产智能化关键环节效率提升数据

环节	技术方案	效率提升幅度
3D 角色蒙皮	腾讯 VISVISE	缩短 85% 时间
3D 动画全流程	腾讯 VISVISE	提升 8 倍
本地化翻译	游族翻译平台	节省 80% 成本
本地化翻译	B 站大模型翻译	缩短 85% 周期，节省 70-80% 成本
数值策划	SOON Fx 引擎	提升 70% 以上
光照烘焙	魔方 MagicDawn	从数天缩短至数小时
自动化编程	腾讯可微智能	覆盖 98%
测试用例编写	游族测试工具	覆盖 70%

四、行业态势与核心挑战

从整体行业数据来看，AI 工具在游戏研发中的应用已相当普及。2026 年 GDC 官方报告显示，36% 的从业者表示在工作中使用 AI 生产工具^[7]，而谷歌云的独立统计则显示这一比例高达 90%^[3]。这种统计差异反映了“使用 AI”的定义边界尚不统一——是偶尔使用辅助工具，还是将 AI 深度嵌入核心 workflow，不同企业的实践深度差异显著。

值得警惕的是，尽管效率提升数据令人振奋，但行业对 AI 产出的质量评价并不一致。GDC 报告显示，52% 的开发者认为生成式 AI 对产出质量产生了负面影响^[7]。这一数据揭示出当前游戏研发生产智能化的核心矛盾：AI 能够大幅提升效率，但如何保证生成内容的质量、避免技术同质化带来的产品趋同，仍是亟待解决的问题。正如一位资深游戏制作人在 GDC 上所言，“有太多人在思考如何做更好的 AI，太少人思考如何更好地做产品”^[5]。

中国游戏行业在 AI 领域的投入规模已达约 300 亿元人民币，且保持高速增长^[1]。从 2025 年到 2026 年，游戏研发生产智能化的演进路径清晰可见：从单点工具突破走向全流程管线集成，从“能生成”走向“能落地”。腾讯、游族等头部厂商已将 AI 深度嵌入从概念设计到最终交付的每一个环节，而混元 3D、SOON Fx 等开源工具的普及，正在让中小团队也能享受到这一波技术红利。可以预见，下一阶段行业竞争的焦点将从“能否使用 AI”转向“如何用好 AI 实现产品差异化”，这将是决定游戏厂商未来市场地位的关键变量。

五、结论

本文基于 2026 年 GDC 的一手行业信息，系统梳理了游戏研发生产智能化的发展现状。研究表明，AI 技术正在 3D 资产生成、代码开发、本地化翻译等核心环节实现显著的效率提升，头部企业已初步构建起覆盖研发全流程的 AI 工具链。然而，AI 生成内容的质量控制问题、技术同质化风险以及行业投入产出比的平衡，仍是制约产业智能化纵深发展的关键挑战。未来研究可进一步关注 AI 赋能下的游戏创新机制、AI 生成内容的版权归属以及游戏开发者的角色重塑等议题。

参考文献

- [1] 36 氪. GDC 上, 中国游戏大厂秀了秀「AI 肌肉」[EB/OL]. (2026-03-17).
<https://m.163.com/dy/article/KO86SES705118DFD.html>.
- [2] 36 氪. 变了, 一场蓄谋已久的爆发: 中国游戏亮出底牌 [EB/OL]. (2026-03-25).
<https://36kr.com/p/3737043060572166>.
- [3] QYResearch. 全球游戏开发 AI 解决方案行业研究及十五五规划分析报告 [R]. 2026.
- [4] GII. 游戏 AI 市场: 依解决方案、应用和平台划分 - 全球预测至 2036 年 [R/OL]. (2026-02-11).
<https://www.gii.tw/report/meti1947453-ai-gaming-market-by-solution-application-platform.html>.
- [5] ZAKER 新闻. 2026 年的 GDC 上, 游戏大厂给出了 AI 落地的答案 [EB/OL]. (2026-03-16).
<https://app.myzaker.com/news/article.php?pk=69b7e94d8e9f0910b5144538>.
- [6] China Daily. Game companies harness power of AI[N/OL]. (2026-03-17).
<http://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/70/rss/channel/www/columns/y38633/stories/WS69b77955a310d6866eb3e0a4.html>.
- [7] GDC. 2026 Game Developers Conference Official Report[R]. San Francisco: GDC, 2026.
- [8] 腾讯游戏. 腾讯游戏 GDC 2026 技术分享白皮书 [R]. 深圳: 腾讯, 2026.
- [9] QYResearch. Global AI Game Generators Market Size, Status and Forecast 2026-2032[R/OL]. (2026-03-10).
<https://www.qyresearch.com/reports/6195360/ai-game-generators>.